

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法： 中文阶段交付稿

阶段性交付版

2026 年 7 月 7 日

摘要

本文整理当前项目中可复现的阶段性结果。研究对象是量子布尔函数 oracle 的逻辑层综合，目标是在不依赖 SSHR parallelotope 搜索空间的前提下，通过 ANF/FPRM 项集合上的资源感知搜索降低 T-count、CNOT、深度和辅助比特等资源。当前实现包含仿射坐标搜索、固定极性 Reed-Muller 重写、线性因子分解、神经动作先验、MCTS、baseline-preserving guard、Pareto archive 和布尔环线性因子。已完成结果显示，Pareto-Resource-NMCTS 在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。在 $n = 16$ 的 24 个随机 ANF 函数上，Boolean-guard Resource-NMCTS 相对 pairwise-wide Resource-NMCTS 获得 14/0/10，平均 score 降低 0.34%；相对旧 deterministic recursive guard 获得 18/0/6，平均 score 降低 0.52%。在 $n = 20$ 的 6 个边界函数上，recursive Boolean-ring screen 集成到 Resource-NMCTS 后，相对旧 Resource-NMCTS 获得 5/0/1，平均 score 降低 4.52%；相对 AND-direct ANF 获得 5/0/1，平均 score 降低 9.04%。这些结果已经形成一条可写作的逻辑层方法路线，但高维神经先验仍未产生足够大的独立收益，外部 reversible-toolchain 对比和线路案例仍需补齐。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；布尔环；ANF；FPRM；T-count

1 研究定位

本项目的核心问题是给定布尔函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ，构造实现

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \quad (1)$$

的逻辑层量子 oracle 线路。评价目标不是单一 CNOT 数，也不是硬件映射后物理代价，而是综合考虑 T-count、CNOT、逻辑深度、总门数和 peak ancilla 的可复现加权分数：

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (2)$$

所有主结果同时报告原始资源维度，避免把资源 trade-off 隐藏在单个分数里。

本文路线与 SSHR 的关系需要写清楚。SSHR 是 CNOT-oriented small-scale Boolean synthesis 方法 [5]，其优势集中在 parallelotope cover 对 CNOT 结构的控制。当前项目不从 SSHR 候选空间出发，也不把目标设为复现 SSHR 的 CNOT 最优；SSHR 在本文中是必要 baseline，用于暴露本文在 CNOT/depth 上的边界。本文真正的搜索空间是 ANF/FPRM 项集合，即把 oracle synthesis 看成布尔代数项集合的组合优化问题。

2 方法主线

2.1 项集合状态与候选动作

ANF 表示把布尔函数写成

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i. \quad (3)$$

直接 ANF 综合会逐项计算单项式，再异或到输出位。该方法语义透明，但无法复用不同单项式之间的公共结构。本文把当前未综合的项集合 $\mathcal{M}$ 作为搜索状态，动作是选择一个可计算、可反算的因子结构，将局部项集合分解为 quotient 子问题和 rest 子问题。候选动作包括普通公共因子、FPRM 极性重写后的公共因子、CNOT-only 线性因子、布尔环线性因子，以及由神经模型重排或扩展的 root action。

这种建模使每一步搜索都能落到可验证线路片段，而不是只在抽象符号层优化。实验中每条候选线路都通过 truth-table 级 oracle 语义验证。

2.2 神经 MCTS 与保守 portfolio

Resource-NMCTS 使用动作特征训练神经先验，对候选因子进行排序，再由 MCTS 或 bounded beam/greedy child plan 估计后续资源。由于高维神经先验存在负迁移风险，当前实现采用 baseline-preserving guard：确定性候选与神经候选并行产生，最终保留资源分数更优者。这样可以把神经模型写成候选扩展器，而不是让它替代已可靠的确定性 guard。

portfolio 层合并 direct ANF、AND-direct ANF、FPRM root beam、linear-pair guard、Boolean-ring branch、Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 等候选。该层的意义是工程上避免明显差候选进入最终结果；论文中应把它解释为资源受限综合中的保守选择机制，而不是单个黑盒模型。

2.3 布尔环线性因子

旧 linear-pair 分支要求线性因子与 quotient 的变量不相交，因此会漏掉 Boolean ring 中合法的重叠变量结构。新增 Boolean-ring linear factor 允许 quotient monomial 与 linear factor 共享变量，并在展开时使用 $x_i^2 = x_i$ 和 GF(2) 偶数项消去。例如

$$(x_i \oplus x_j)x_i m = x_i m \oplus x_i x_j m. \quad (4)$$

线路上仍可先用 CNOT 计算线性奇偶量，再用该辅助量控制 quotient 子线路。这个扩展不是简单扩大 top- k ，而是改变了可表达的代数候选类型，因此比单纯 root-action 重排更接近方法创新。

在 $n = 20$ 边界切片中，FPRM root beam 和 fast linear-pair 均出现 300 s task timeout。为降低长尾，当前实现使用 recursive Boolean-ring screen：不做昂贵 FPRM 极性枚举，只在原始 ANF 上筛选 Boolean-ring 线性因子，并在 quotient/rest 子问题上重复一层。该策略牺牲了部分深搜索能力，但在超高维边界上给出了稳定、可验证的提升。

表 1: $n \leq 6$ 传统函数上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

表 2: 搜索贡献分解。负的平均变化表示目标方法更优。

对比	score 胜/负/平	平均 Δ score
Affine greedy vs fixed-coordinate MCTS	165/88/68	-12.12%
Neural refine over affine greedy	65/0/257	-1.08%
Guarded Affine-NMCTS over no-guard	88/0/234	-1.74%
Resource-NMCTS over Affine-NMCTS	44/0/133	-1.91%
Pareto archive over Resource-NMCTS	68/0/109	-3.26%
Pareto-Resource-NMCTS over no-MCTS portfolio	106/0/71	-4.69%

3 已完成实验结果

3.1 传统函数与外部 baseline

在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上, Pareto-Resource-NMCTS 相对 direct ANF、AND-direct ANF、ESOP cube beam、ESOP-MILP、SSHR-H 等 baseline 均给出低 T-count 与低 score 的优势。表 1 列出核心对比。需要注意, SSHR-H 的平均 CNOT 最低, 说明本文不能写成 CNOT-only 支配; 本文优势应限定为低 T-count 与低加权逻辑资源。

相对 ESOP cube beam, Pareto-Resource-NMCTS 的 score 胜/负/平为 174/0/3, 平均 score 降低 36.09%; 相对 weighted ESOP-MILP 为 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%。权重鲁棒性分析表明, 在 T-only、T-heavy、CNOT-depth 和 ancilla-tight 等替代权重下, 主要结论仍保持正向。

3.2 搜索贡献分解

表 2 显示当前方法不是单一模块带来的偶然收益。仿射坐标搜索提供最大前置收益; neural refine 和 guarded MCTS 在低维切片中提供无 score-loss 小增益; Pareto archive 进一步降低加权资源; 高维分支的主要贡献来自 bounded linear-pair guard 与 Boolean-ring factor。

3.3 高维结构性收益

表 3 是当前最重要的新增证据链。Boolean-ring linear-deep 在 $n = 16$ 上相对旧 deterministic recursive guard 获得 17/3/4, 平均 score 降低 0.39%; 集成到 Resource-NMCTS 后, 相对 pairwise-wide Resource-NMCTS 获得 14/0/10, 平均 score 降低 0.34%。这表明布尔环结构扩展已经在 full

表 3: 高维 Boolean-ring 分支的 matched comparison。

目标方法与 baseline	函数数	score 胜/负/平	平均 Δ score
Boolean-linear-deep vs old recursive guard, $n = 16$	24	17/3/4	-0.39%
Boolean-guard Resource-NMCTS vs pairwise-wide Resource-NMCTS, $n = 16$	24	14/0/10	-0.34%
Boolean-guard Resource-NMCTS vs old recursive guard, $n = 16$	24	18/0/6	-0.52%
Recursive Boolean screen vs single screen, $n = 20$	6	5/0/1	-4.52%
Recursive-screen Resource-NMCTS vs old Resource-NMCTS, $n = 20$	6	5/0/1	-4.52%
Recursive-screen Resource-NMCTS vs AND-direct ANF, $n = 20$	6	5/0/1	-9.04%

synthesis 层面形成无 score-loss 的正向结果。

$n = 20$ 结果尤其有用，因为它不是在旧方法已稳定工作的区域继续微调，而是在 root beam 和 fast linear-pair 全部 timeout 的边界上给出可运行修复。standalone recursive Boolean screen 平均运行时间为 12.73 s，相对单层 screen 只增加 16.92%，但平均 score 进一步降低 4.52%。集成到 Resource-NMCTS 后，平均运行时间高于旧 Resource-NMCTS，但质量相对旧 Resource-NMCTS 继续下降 4.52%。

4 负面结果与边界

当前最需要诚实写出的不足有三点。第一，高维 learned prior 的独立贡献仍小。 $n = 16$ pairwise-wide root-action ranker 相对 deterministic recursive guard 的平均 score 降幅只有 0.18%，属于可信但不够显著的 AI 证据。第二，ANF-only Boolean screen 不能替代完整高维 Resource 分支。在 $n = 18$ 上，recursive screen 虽然相对单层 screen 获得 11/0/1、平均 score 降低 3.99%，但相对旧 Resource-NMCTS 仍为 0/11/1，平均 score 上升 36.94%。第三，本文目前没有做硬件 mapping，也没有复现 ROS/mockturtle/RevKit 风格 reversible-toolchain baseline，因此不能借用后端感知 oracle synthesis 的结论 [2, 4]。

这些负面结果不会推翻当前路线，但会决定论文写法。最稳妥的主张是：本文提出一种独立于 SSHR 的逻辑层资源搜索框架，在低维传统 benchmark、 $n = 16$ 高维随机 ANF 和 $n = 20$ timeout 边界上均有可验证资源改进；但高维 AI 模块还需要从动作排序升级到结构选择。

5 下一步目标

若以“明显提升”为结束标准，当前还不应停止。后续最值得投入的方向有三类。

第一，训练结构级策略网络。现有模型主要学习 root action 排序，收益上限较低。下一步应让模型预测何时使用 Boolean-ring factor、何时进入 FPRM polarity search、何时停止递归，以及是否接受更高 ancilla 换取低 T-count。监督信号可以来自现有 matched comparison，也可以从 $n=14/n=16/n=18$ 的 oracle root-action 诊断中构造 pairwise ranking 数据。

第二，补外部 reversible-toolchain 对比。已有 ABC、BDD、ESOP 和 SSHR baseline 足以支撑第一版方法论文，但审稿人可能要求与 ROS、mockturtle、RevKit 或 back-end-aware oracle synthesis 更贴近的工具链比较。即使最终不能完全复现，也需要给出环境审计、可运行子集或不可比原因。

第三，补代表性线路案例。当前表格结果足够多，但缺少一到两个函数级解释：direct ANF 如何产生重复 AND，FPRM root beam 如何改写项集合，Boolean-ring factor 如何捕获重叠变量结构，以及 Resource-NMCTS 如何通过 guard 选择最终线路。这个案例会显著提高论文可读性。

6 结论

当前项目已经从“围绕 SSHR 做小改动”转向“ANF/FPRM 项集合上的资源感知搜索方法”。传统函数上，Pareto-Resource-NMCTS 相对 ESOP 与 SSHR baseline 展示低 T-count 和低 score 优势； $n = 16$ 上，Boolean-ring factor 给出结构性 full synthesis 改善； $n = 20$ 上，recursive Boolean-ring screen 在 root beam 和 fast linear-pair 全部 timeout 的边界继续降低旧 Resource-NMCTS 的 score。该证据已经可以支撑中文论文草稿和后续英文稿框架，但还不足以宣布目标完成。下一阶段应集中在结构级神经策略、外部 reversible-toolchain baseline 和函数级案例解释上。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [3] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009.
- [4] M. Yu, A. Tempia Calvino, M. Soeken, and G. De Micheli. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis. In *Proceedings of ASP-DAC*, pp. 930–937, 2025.
- [5] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. In *Proceedings of ICCAD*, 2025.